AI_CAMPUS · 온디바이스 AI · Linux & Shell

Day 3

메모리 — 주소는 먼저 , 페이지는 나중에

2026.10.07 (수) · 8 교시 · 운영체제 수업 VM · 측정 단위 : page fault

```
$ ./05_cow 10
자식이  10 % ( 1280 페이지 ) 씀 → minflt +1280
$ ./05_cow 100
자식이 100 % (12800 페이지 ) 씀 → minflt +12800
```

오늘의 도착점

가상 메모리를 page fault 수로 증명한다

1 교시	2 교시	3 교시	4 교시	5 교시	6 교시	7 교시	8 교시
주소 공간	**malloc 내부**	**demand paging**	**mmap**	**Copy-on-Write**	**mlock · OOM**	**오류 도구**	**memlab**
01_layout	02_malloc_path	03_demand	04_mmap_upper	05_cow	06 · 07	08_bugs	종합

측정 도구 3 가지

`VmSize · VmRSS (/proc/self/status)` · `minflt · majflt (getrusage)` · `strace · valgrind · ASan`

변수는 어디에 사는가

높은 주소 ▲

- **stack** — 지역 변수 ↓
- **mmap** — 큰 malloc · 라이브러리
- **heap** — 작은 malloc ↑
- **bss** — 초기값 없는 전역
- **data** — 초기값 있는 전역
- **rodata** — "hello"
- **text** — main()

낮은 주소 ▼

```
text   main()              0x558e243e636a
data   g_init              0x558e243e9010
bss    g_zero              0x558e243e9024
heap   malloc(64)          0x558e621062a0
mmap   malloc(1MB)         0x7fdbe08f1010
stack  local               0x7ffef820f044

$ setarch -R ./01_layout | head -1
text   main()              0x55555555536a
```

▶ **애니메이션** D3-1 주소 공간 지도

작으면 heap(brk), 크면 mmap

	heap (brk)	mmap
크기	128KB 미만	128KB 이상
주소	0x55... [heap]	0x7f...
free	glibc 가 보관 · 재사용	munmap 즉시 반환
시스템 콜	가끔 brk	매번 mmap/munmap

```
$ strace -e trace=brk,mmap,munmap ./02_malloc_path 256
mmap(NULL, 266240, PROT_READ|PROT_WRITE,
     MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fcd6e6e7000
munmap(0x7fcd6e6e7000, 266240) = 0
```

malloc 은 시스템 콜이 아니다

glibc 함수가 미리 받아 둔 메모리에서 잘라 주고 ,
모자랄 때만 brk · mmap 으로 커널에 간다

▶ **애니메이션** D3-2 malloc 의 두 길

주소는 먼저, 페이지는 처음 만질 때

단계	VmSize	VmRSS	minflt
시작	2,692 kB	1,412 kB	+0
malloc(100MB)	105,096 kB	1,736 kB	+12
앞 50MB 페이지마다 1바이트	105,096 kB	52,932 kB	+12,811
memset 100MB	105,096 kB	104,136 kB	+25,612

CPU 접근 › MMU 확인 › **page fault** › 커널 연결 › 다시 실행

▶ 애니메이션 D3-3 demand paging

파일을 배열처럼 — page cache 를 직접

플래그	쓰면	용도
MAP_SHARED	파일과 다른 프로세스에 반영	파일 수정 · 공유
MAP_PRIVATE	내 복사본 (COW) · 파일 그대로	실행 파일 · 라이브러리
MAP_ANONYMOUS	파일 없이 0 으로 시작	큰 malloc

```
$ ./04_mmap_upper test.txt private ; cat test.txt
hello mmap world
$ ./04_mmap_upper test.txt ; cat test.txt
HELLO MMAP WORLD
```

온디바이스 AI

모델 가중치를 mmap → 실제로 읽는 부분만 page fault 로 RAM 에, 여러 프로세스가 같은 page cache 공유

▶ **애니메이션** D3-4 mmap 과 page cache

fork 는 복사하지 않는다 — 쓸 때만

자식이 0 % 씀

+0

minflt

자식이 10 % 씀

+1,280

minflt

자식이 50 % 씀

+6,400

minflt

자식이 100 % 씀

+12,800

minflt

50MB = 12,800 페이지 → fault 수 = 쓴 페이지 수 (05_cow 실측)

```
pid_t pid = fork();
if (pid == 0) {
    for (long i = 0; i < limit; i += page) buf[i] = 2;   /* 이 페이지만 복사 */
    printf("minflt %+ld\n", minflt() - f0);
}
```

▶ 애니메이션 D3-5 Copy-on-Write

fault 를 미리 당기고, 한도 안에서 죽인다

	malloc 중 fault	루프 중 fault	루프 시간
잠금 없음	+3	+8,194	13.04 ms
mlockall	+8,226	+1	0.12 ms

```
$ sudo systemd-run --scope -p MemoryMax=100M \
      -p MemorySwapMax=0 ./07_oom
  90 MB 사용, VmRSS  93800 kB
Killed
$ sudo dmesg | tail -1
Memory cgroup out of memory: Killed process 2731 (07_oom)
```

NULL 검사로는 못 막는다

overcommit 0 에서 malloc 은 거의 항상 성공. 부족은 memset(실제 사용) 순간 SIGKILL 로 온다.

overcommit 2 (엄격) → 한도를 넘는 malloc 이 NULL

▶ 애니메이션 D3-6 mlock · OOM

바로 죽지 않는 오류를 도구로

오류	도구 없이	valgrind	ASan
`leak`	정상 종료 (0)	definitely lost 100 B	LeakSanitizer
`use-after-free`	쓰레기 값 · 0	Invalid read	heap-use-after-free
`overflow`	정상 출력 · 0	Invalid write	heap-buffer-overflow
`double free`	Aborted (134)	Invalid free()	attempting double-free

```
$ valgrind --leak-check=full ./08_bugs leak
$ make asan && ./08_bugs_asan overflow
```

valgrind: 재빌드 불필요 · 10~50 배 느림
ASan: -fsanitize=address · 2 배 · 즉시 중단

▶ **애니메이션** D3-7 메모리 오류 탐지

네 가지 실험을 CSV 한 줄로

```
exp,size_mb,minflt,majflt,rss_kb,ms
demand,64,16393,0,67012,25.03
cow,64,16403,0,66352,52.81
mmap,64,556,1,67212,11.31
lock,64,1,0,68208,0.50
```

▶ **애니메이션** D3-8 memlab 대시보드

온디바이스 AI 메모리 원칙

1. 모델 가중치 → mmap 으로 필요한 부분만
2. 실시간 태스크 → SCHED_FIFO + mlockall
3. 장시간 동작 → valgrind · ASan 으로 누수 점검
4. 메모리 실험은 cgroup 한도 안에서

다음 시간 · Day 4 (10/8 목)

파일시스템 · sysfs

파일 I/O 의 비용 · page cache · inotify · 커널 모듈로 sysfs 속성 만들기

개념 워크시트 80 문항
Linux-day3/worksheet.html

애니메이션 8 종
Linux-day3/animation.html